



Manual básico de buenas prácticas
para el tostado del café

Contenidos



1. Introducción	7
2. El tostado de café en la región sur	7
3. Variables que determinan la calidad del café	7
4. Aspectos básicos en las etapas de procesamiento de café	8
5. Operación de tostado de café	15
6. Elección del tipo de tostado	17
7. Curvas de tostado	21
8. Tiempos de tueste	22
9. Sugerencias para un buen proceso de tueste de café	22
10. El equipo de tueste de café	23
10.1. Tipos de tostadoras	23



1. Introducción

El tostado de café es una actividad antigua, que con el paso de los años ha mejorado sus métodos para realizarlo. La operación de tostado altera las características iniciales del café verde, para producir otros componentes organolépticos, como el sabor, la acidez, el sabor residual y el cuerpo del café.

El tueste del café es una fase vital dentro de la cadena de elaboración. Hay quien sostiene, y no le falta razón, que un buen tueste influye más en la calidad de una taza de café, que la bondad de la mezcla escogida.

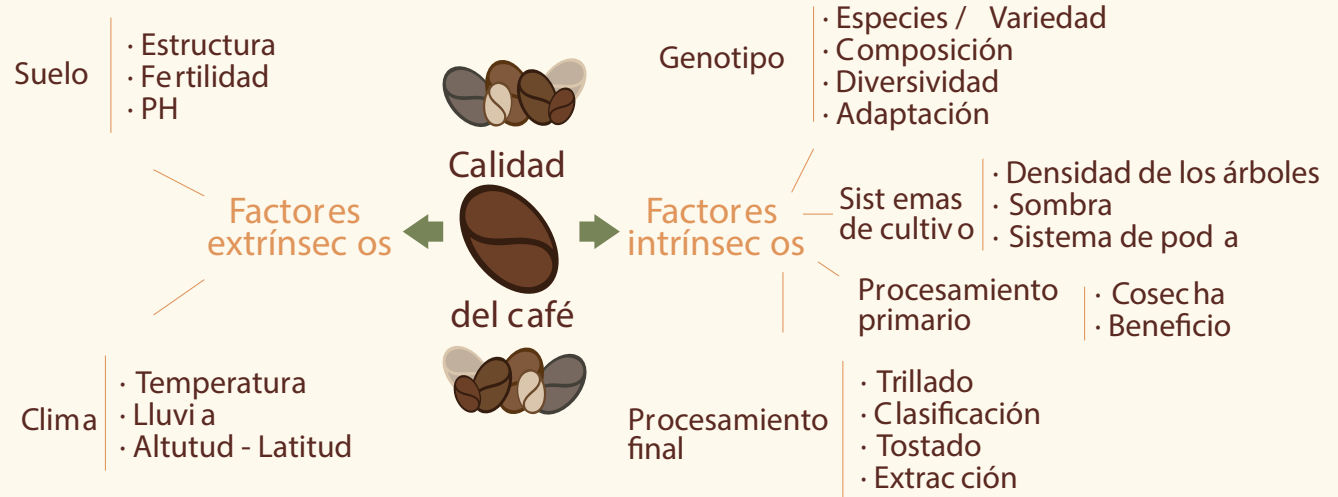
Este último punto es el más interesante desde una óptica gastronómica pues es de ahí de donde surgen los aromas y sabores que han convertido al café en el rey de las infusiones.

Para obtener las máximas cualidades de cada tipo de café, el tueste debe ser específico para cada uno de ellos.

2. El tostado de café en la región sur

La región sur del México tiene distintos pisos altitudinales con condiciones geográficas y climáticas que permiten una mayor variedad de cultivos. En la provincia Veracruzana predominante es el café arábigo, cuyas características organolépticas son muy apreciadas.

3. Variables que determinan la calidad del café



4. Aspectos básicos en las etapas de procesamiento de café

La buena calidad del café se inicia en la etapa primaria que realiza el productor en finca, que implica los procesos de producción, cosecha y beneficio o postcosecha.

como sustrato de la fermentación y como fuente de precursores de sólidos solubles que puede absorber la semilla (durante el proceso de fermentación y formación de metabolitos).

Producción: Se debe considerar variedades con un balance entre productividad y calidad. La calidad está sujeta a la variedad, tecnología de manejo de las plantaciones (nutrición, densidad de siembra, manejo del tejido vegetativo, manejo de plagas y enfermedades), y densidad del grano de café. Además se requiere el oportuno suministro hídrico para el llenado del fruto y adecuadas temperaturas.

4.1. Cosecha: La cosecha debe realizarse de forma selectiva sólo granos maduros (rojos o amarillos dependiendo de la variedad), no verdes ni sobre maduros con el fin de lograr mayor concentración de sólidos solubles o grados brix. Con los cambios físico-químicos que experimenta la drupa o fruto del café durante la maduración, existe ganancia de peso y pérdida de agua; como también la reducción de ácidos clorogénicos.

La capacidad de formación de azúcares en la pulpa depende de la variedad, las condiciones climáticas y el manejo del cultivo. La presencia de azúcares influencia indirectamente el potencial de calidad en taza de dos formas:

4.2. Beneficio: Existen tres tipos de beneficio practicados en nuestra zona: 1) beneficio seco (café natural), 2) beneficio húmedo (café lavado) - y 3) beneficio Honey (despulpado-natural).

• **Beneficio seco:** implica la recolección de café cereza y su secado, para obtener el café natural.

• **Beneficio húmedo:** implica la recolección de café cereza, el boyado (clasificación por flotación de granos vanos), despulpado, fermentación (12 horas aprox.), lavado (eliminación de azúcar) y secado, para obtener el café lavado.

• **Beneficio Honey:** Implica la recolección de café cereza, despulpado con o sin fermentación y el secado, para obtener el café despulpado natural.

Sin embargo, existen otros procesos de postcosecha que han dado excelentes resultados en calidad y que los productores del Ecuador están comenzando a aplicar. Estas prácticas de postcosecha de café son:

Método de beneficio	Despulpado	Fermentación	Lavado	Secado	Notas
Semi-lavado o ecológico sin fermentación	Si	No	Si	Si	Bajo consumo de agua
Semi-lavado o ecológico mini-fermentación	Si	Si, fermentación corta	Si	Si	Desmucilaginado parcial
Semi-lavado o ecológico fermentación en cereza	Si, después de Fermentación -cereza	Si, en cereza y/o despulpado	Si	Si	Puede tener 2 fermentaciones
Lavado fermentación seca	Si	Si, en seco	Si	Si	-
Lavado fermentación húmeda	Si	Si, en agua	Si	Si	Fermentación
Lavado fermentación semi-húmeda	Si	Si, en seco y en agua	Si	Si	8-12 h FS y el resto FH
Lavado fermentación -cereza	Si, después de F-cereza	Si, en cereza y FH o (FS)	Si	Si	12-24 horas F-cereza y FH (FS) corta
Despulpado natural tradicional	Si	Si, durante 1ª fase del secado	No	Si	Pergamino amarillo claro
Despulpado natural rojo	Si, sobre maduro	Si, en cereza y 1ª fase secado	No	Si	Pergamino amarillo oscuro o rojizo
Despulpado natural negro	Si, seco en mata	Si, en cereza y 1ª fase secado	Si ligera	Si	Pergamino café oscuro
Natural tradicional	No	Si, limitada	No	1, 3-7 días	Secado en patio o guardiolas
Natural con fermentación -cereza	No	1, 1-3 días	No	1, 15-30 días	Técnica de "enmielado"
Natural, secado discontinuo	No	Si, durante 1ª fase del secado	No	1, 12-21 días	Método Etiope
Natural, secado lento (a la sombra)	No	Si, durante 1ª fase del secado	No	1, 15-30 días	Método Yemení
Natural con embrión muerto (K o M)	No	Si, a alta temperatura y 2. K: lenta; M: trillado	No	1, 15-30 días	Método Kintamani o Mallabhar

F: Fermentación FS: Fermentación Seca (sin agua) FH: Fermentación Húmeda (con agua)

4.2.1. Recomendaciones sobre los beneficios

- **Lavado con fermentación seca o natural**
 - Eliminar materia extraña, bolas y pulpas.
 - Homogenizar la masa.
 - Propiciar una fermentación anaerobia (el exceso de oxígeno propicia la producción de ácido acético y sabores avinagrados y ásperos).
 - Controlar la temperatura de secado (debajo de 45°C).
- **Lavado con fermentación húmeda completa**
 - Eliminar materia extraña, bolas y pulpas.
 - Llenar el tanque de fermentación con agua fría y limpia, hasta cubrir el nivel de grano, desde el inicio de la fermentación.
 - Proteger el tanque de cambios bruscos de temperatura (frío en la noche).
- **Lavado con fermentación semi húmeda**
 - Iniciar la fermentación en seco y entre las 8 y 12 horas cambiar a húmeda.
- **Lavado con fermentación en cereza**
 - Iniciar la fermentación en cereza, y después despulpar.
 - Realizar una segunda fermentación corta (6 a 12 horas), lavar y secar.

4.2.2. Cafés Honey

Honey amarillo:

- Cosechar la cereza en punto óptimo de madurez y despulpar.
- Inmediatamente después del despulpado, poner a secar en tendal o secador solar en una capa de espesor de 2,5 cm.
- Secar paulatinamente para propiciar una fermentación que fluidizará el mucílago, mismo que se irá desprendiendo hasta dejar un pergamino más o menos limpio (color amarillento).
- Secar lentamente en capas cada vez más gruesas, una vez que se ha eliminado la humedad superficial.

Honey rojo:

- Cosechar las cerezas en punto óptimo de madurez y despulpar.
- Inmediatamente luego del despulpado, poner a secar en tendal o secador solar en una capa de espesor de 2,5 cm.
- Secar con rapidez con mucha aireación y rastrilleo cada 2 horas para eliminar la humedad superficial e impedir la fluidización del mucílago.
- Secar lentamente en capas cada vez más gruesas, una vez que se ha eliminado la humedad superficial.

Honey negro:

- Cortar la cereza en estado maduro y fermentar/secar por 2 o 3 días (hasta lograr cierta deshidratación).
- O bien, usar granos sobremaduros o semisecos.
- Despulpar.
- Secar lentamente en capas cada vez más gruesas, una vez que se ha eliminado la humedad superficial.

4.2.3. Aspectos generales en cuanto a la densidad

Matriz de procesos de beneficio según densidad del grano

Densidad	Naturales		Lavados			Honey
	Natural	Despulpados naturales	Fermentación seca	Fermentación húmeda	Fermentación Semi-húmeda	Sin fermentación
Muy alta	x	x	x	x	x	-
Alta	x	x	x	x	x	-
Media	x	x	x	-	x	x
Baja	x	x	-	-	-	x

Clasificación de densidades del café:

Densidad	g/lit	Recomendación de método de beneficio
Muy alta	≥750	Cualquiera, de preferencia métodos complejos
Alta	701-750	Cualquiera, de preferencia balancear taza
Media	651-700	Naturales, honey's y lavados con fermentación seca
Baja	≤650	Naturales y honey's

4.2.4. Secado ideal para cafés de alta calidad

Al café de alta calidad conviene realizar tres ciclos de secado con periodos de descanso o estabilización para preservar la fragancia y mejorar su dulzura. Siempre que el tiempo lo permita y exista la infraestructura, se recomienda seguir el siguiente esquema de secado:

- a) Eliminar rápidamente la humedad superficial a través de un buen escurrido y aireado, evitando daño mecánico y fermentaciones descontroladas.
- b) Primer ciclo de secado: en la primera fase de secado hay que dar al café un ciclo continuo hasta llegar más o menos a los 25% de humedad.
- c) Primer periodo de descanso corto: se deja

estabilizar enseguida el lote de café por unos 3 a 5 días, pero monitoreándolo para vigilar que no se generen hongos o malos olores.

d) Segundo ciclo de secado: luego del primer periodo de descanso se le da otro ciclo de secado al café de alta calidad para reducir la humedad hasta llegar a un 15% de humedad.

e) Segundo periodo de descanso un poco más largo: se vuelve a dejar el lote de café bien cubierto en lugar seco y fresco, completamente oscuro, por unas 2 a 3 semanas. De nuevo, hay que monitorear frecuentemente estos lotes para no tener problemas de formación de hongos.

f) Último ciclo de secado: debe lograr una humedad de más o menos 11,5%, que es la humedad ideal para entregar el lote de café para concurso o para venta.

Tabla de recomendaciones de secado

Tipo	Recolección	Fermentación	Secado (% Humedad)	Notas
Tradicionales	Maduro óptimo	Durante inicio del secado	50-35% capa delgada 35-20% capa media 20-13% capa gruesa	Controlar temperatura (airear o sombrear) a menos de 50°C
Enmielado	Maduro óptimo	Fermentar en cereza antes de secar (1 a 2 días en clima caliente; 3 a 5 en clima fresco)	45-35% capa media 35-20% capa media 20-13% capa gruesa	Controlar temperatura (airear o sombrear) a menos de 50°C
Secado a la sombra	Maduro óptimo	Fermentación compleja e intensa al inicio (larga y lenta durante el secado)	50-35% capa delgada 35-20% capa media 20-13% capa gruesa	Controlar formación de hongos
Secado intermitente	Maduro óptimo	Durante el secado y tiempos de reposo (noche)	50-35% capa delgada 35-20% capa media 20-13% capa gruesa	Se guarda el café en la noche después de 35%
Secado a alta temperatura	Maduro óptimo	Durante inicio del secado	50-20% en capa media 20-13% en capa gruesa	Altas temperaturas; rastrilleo continuo para evitar muerte de embrión

Tipo	Recolección	Fermentación	Secado (% Humedad)	Notas
Reposado	Maduro óptimo	1ª Durante el inicio del secado 2ª Después de pilado	50-13% capa delgada Se rehumedece y se seca varias veces en verde	Controlar formación de hongos

4.2.5. Almacenamiento o Curado del Café

Es un proceso adicional al secado con el fin de poder guardarlo. Se realiza el curado final del café una vez que llega a la humedad ideal (11 al 11.5%).

El almacenamiento o curado del café permite:

- Estabilizar la humedad y el embrión del grano (que entra en dormancia).
- Se eliminan las notas herbales y ásperas de cafés frescos.
- Se afina la dulzura y las notas afrutadas del café

El tiempo de “curado” o almacenamiento depende de la densidad, el tipo y calidad del beneficiado del café y las condiciones del almacenamiento:

- Limpieza y ausencia de olores ajenos al café.
- Formación correcta de estibas para mantener buena aireación.
- Impedir la ganancia o pérdida de humedad (a través de costales con membrana especial o control de humedad relativa en un nivel que permita la estabilidad del producto; usualmente <65%).
- Oscuridad absoluta.
- Temperaturas medias de 19 °C (±1 grado).
- Preservación de la protección natural del grano (pergamino, enmielado o cereza seca).

Luego del procesamiento primario, existen dos fases que son: el trillado y la limpieza –clasificación.

4.3. El trillado (pilado) consiste en la limpieza del grano (piedras, palos, piolas) y el retiro del pergamino en el caso del café lavado o despulpado natural, y la cereza seca en el caso del café natural.

4.4. La limpieza y clasificación consiste en la eliminación de los granos con defectos (manchados, brocados, partidos), separación de caracolillos y la clasificación por tamaños, que sirve para generar tuestes más homogéneos.

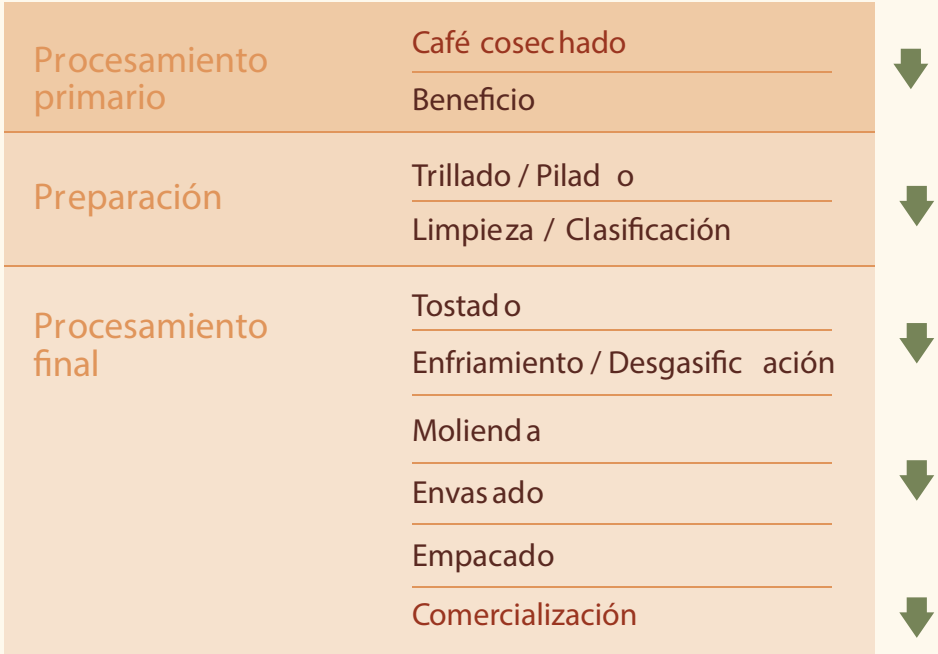
A partir de una buena calidad de materia prima se puede realizar el procesamiento final del producto, y cuya fase principal es el TOSTADO de café, sobre el cual queremos hacer énfasis.

Impacto general del beneficio en el perfil de sabor

Atributos sensoriales	Beneficio seco o natural		Beneficio húmedo (con fermentación)			Honey
	Natural	Despulpado natural	Seca	Semi húmeda	Húmeda completa	Sin fermentación
Fragancia - Aroma	xxx	xx	xx	xx	xx	xx
Sabor	xxx	xx	xx	x	x	x
Postgusto	xx	xx	xx	x	x	X Astringente
Dulzura	xxx	xx	xx	x	x	x
Acidez	x	x	xx	xx	xxx	x
Cuerpo	xxx	xx	xx	x	x	xx

Flujograma de procesamiento de café

Etapas del procesamiento de café



5. Operación de tostado de café

5.1. Recomendaciones antes del tostado

Antes de iniciar el tostado es indispensable tomar en cuenta que, para tener un buen café tostado y molido, se necesita una materia prima de excelente calidad. Para ello se debe observar las siguientes recomendaciones:

- Conocer el estilo de consumo o costumbre y uso que se va a dar al café en la extracción.
- Tener conocimiento de la materia prima o el café a tostar. Evaluación física (densidad).
- Tostadora con buena combustión y control de parámetros.
- Conocimiento del tostador sobre procesos térmicos que experimenta el café durante el tostado.
- El café debe tener una humedad del 12 % para tostar, lo cual influye en la curva de tueste del café y en el rendimiento.
- Es preferible que el café sea de cosecha actual.
- El café trillado debe ser clasificado y limpiado de impurezas que puedan afectar o dañar equipos o provocar su disminución de calidad.

5.2. El tostado de café

El tostado es un proceso físico químico a través del cual las características iniciales de la materia prima café verde son alteradas para producir otros componentes, balanceando el sabor, la acidez, el sabor residual y el cuerpo del café de acuerdo a la necesidad del tostador y al gusto del cliente.

5.3. Principales fases del proceso de tostado

5.3.1. Deshidratación o secado:

- En el punto de ebullición del agua se convierte en vapor de agua libre.
- Muy importante para crear presiones internas iniciales.

5.3.2. Caramelización

- La fundición de los compuestos de azúcar (fructosa @ 128° C; la glucosa @ 146-150° C y sacarosa @ 186° C).
- Preparación de una de las materias primas para las reacciones de Maillard.

5.3.3. Transición térmica (crepitación o el 1 de crack)

- La cocción de los granos.

5.3.4. Desarrollo del grano

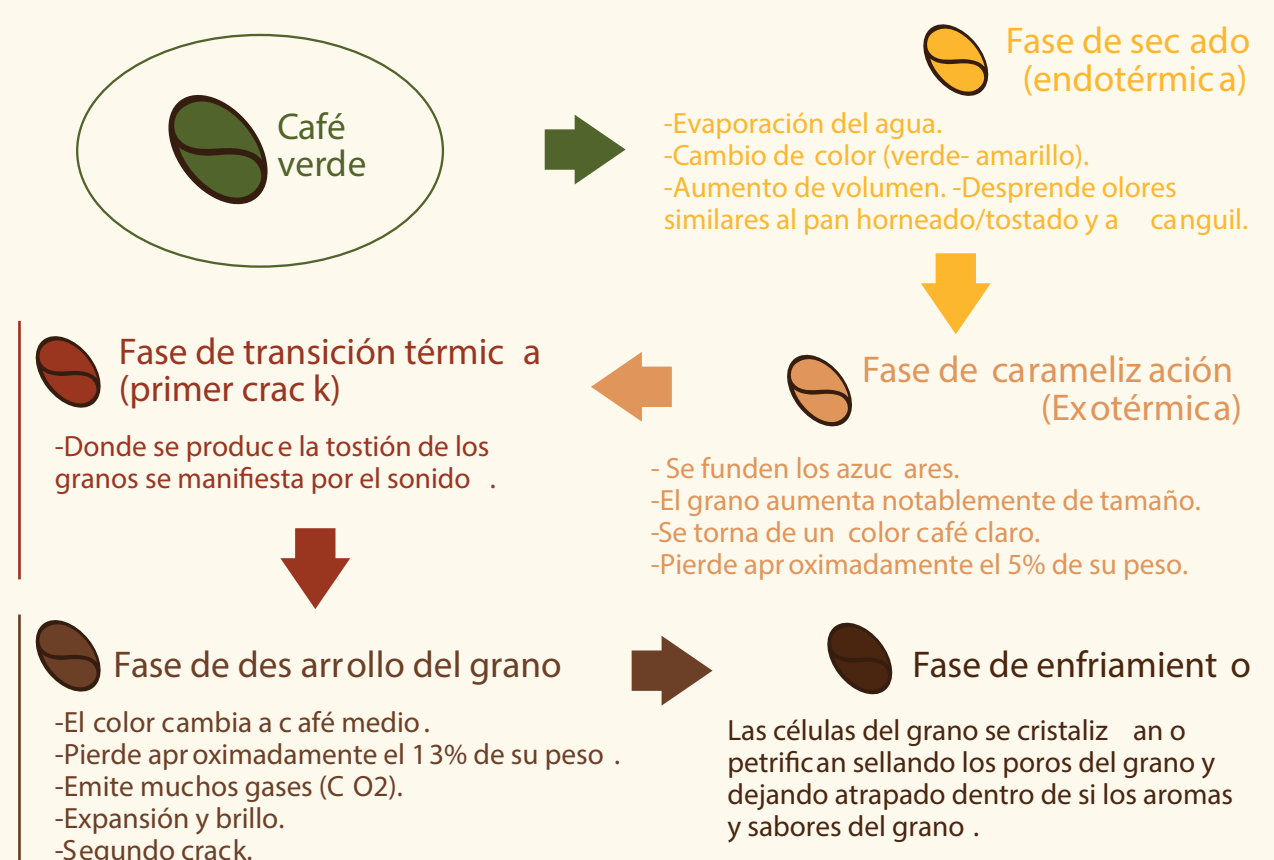
- Inicio de tueste.
- Expansión y brillo.

5.3.5. Acabado y enfriamiento

- Temperaturas en menos de 30 segundos (por debajo de 175° C).
- Llegar a la temperatura ambiente en menos de 3 minutos.

5.3.6. Desgasificación

- La fundición de los compuestos de azúcar (fructosa @ 103° C; la glucosa @ 146-150° C y sacarosa @ 186° C).



5.4. Cambios producidos por el proceso de tueste



Finalizado el tueste, el grano ha sufrido cambios importantes, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, entre estos están:

- Pierde peso, alrededor del 15-20%, debido en gran parte a la evaporación de su humedad y en menor parte de otros componentes.
- El grano aumenta de volumen, entre un 100 y un 130% en función del tiempo de tueste.
- Su color amarillo verdoso se transforma en un marrón, más o menos oscuro en función del grado de tueste escogido.
- Los azúcares han sido caramelizados.
- Se han creado más de setecientos nuevos compuestos aromáticos responsables del gusto y la degradación de los aminoácidos ha dado lugar a oxazol y a pirazina en diferentes cantidades, responsables entre otras reacciones, del aroma del café.
- Disminuyen los azúcares y los ácidos clorogénicos, aumentan las sustancias grasas debido a las altas temperaturas.
- Además, una vez tostado el café, éste tiene un alto contenido de gases, que hace difícil (pero no imposible) que podamos preparar el café inmediatamente. Estos gases se desprenden de forma rápida en las primeras horas y van decreciendo de forma continuada en un proceso que puede llegar a durar hasta 20 días.
- La acidez decrece gradualmente.
- La mayor concentración de furfural, que pertenece al grupo de los furanos y que otorga al café un sabor suave y acaramelado, se alcanza incluso a niveles de tostado muy cortos.

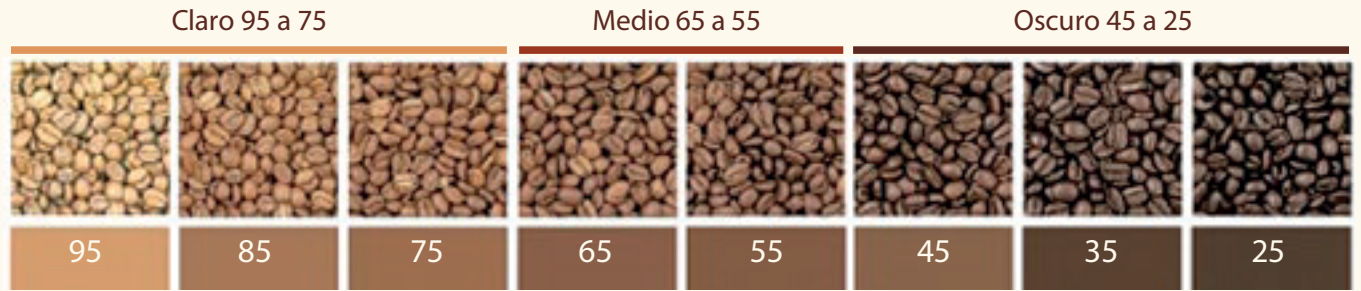
6. Elección del tipo de tostado

Dependiendo del proceso de tueste, dos cafés pueden tener las mismas características visuales (mismo color) pero tener sabores completamente diferentes. Un tueste oscuro "duro" puede fácilmente tener sabor plano y amargo si los azúcares se quemaron en lugar de caramelizarse. Un tueste más suave puede desarrollar el color oscuro deseado, pero en la moderación de la temperatura, los azúcares se mantendrán dulces y sabores más sutiles podrán resaltar. Esto significa que el grado de tueste tiene una influencia decisiva sobre el desarrollo y concentración de los agentes aromáticos.

El mejor nivel de tueste es un tema muy controvertido, directamente relacionado con los hábitos de cada país e incluso del paladar de los habitantes de cada zona específica en cada región. Estas diferencias han dado origen a la preferencia de ciertos grados o niveles de tueste, basados en el color o en ciertos estilos establecidos.

6.1. Niveles de tueste

El grado de tueste se puede clasificar de manera general en tres tipos:



SCAA: Escala Agtron (Sistema de puntos para clasificar el grado - color - de diferentes tipos de tostado)

Nivel de tostado según el estilo

Nombre	Descripción	Número Agtron
Exceso de tostado	Extremadamente oscuro	Bajo 18.0
Acadian	Demasiado oscuro	18.0 - 23.0
Italian	Muy oscuro	23.1 - 28.0
French	Obscuro	28.1 - 33.0
Vienna	Obscuro-medio	33.1 - 38.0
Full City	Medio-oscuro	38.1 - 43.0
City	Medio	43.1 - 48.0
American	Medio-ligero	48.1 - 53.0
Cinnamon	Ligero-medio	53.1 - 58.0
Scandinavian	Ligero	58.1 - 63.0
Finnish	Muy ligero	63.1 - 68.0
Arabic (Straw)	Demasiado ligero	68.1 - 73.0
Underdeveloped	Extremadamente ligero	Above 73.0

Desarrollo de las fases de tueste de acuerdo a la temperatura (°C)

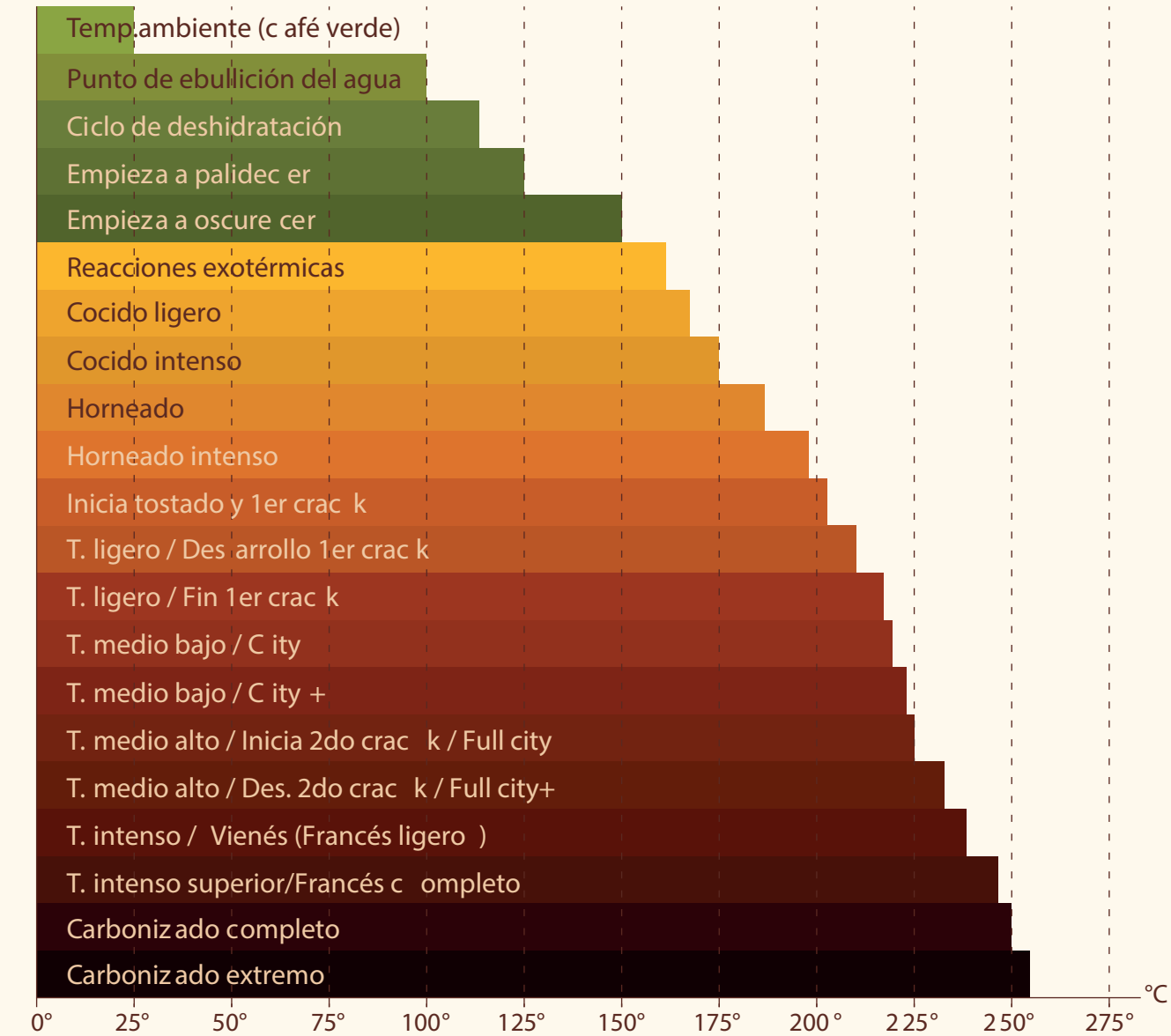


Tabla de usos de café según el grado de tueste

Tipo de bebida	Estrategia de mezcla	Nivel de tostado	Grado de molienda
Expreso	Base: Despulpado Natural y/o Lavado.	Medio oscuro a oscuro	Fino (+++)
Con base de leche	(+) Natural y (-) Lavado	Oscuro o muy oscuro	Medio grueso
Frío	(+) Natural (-) Lavado	Muy oscuro	Medio
American	(+) Lavado (-) Natural	Medio a medio ligero	Medio

Características del café según el grado de tueste y estilo

Color	Estilo	Notas	Superficie	Características organolépticas
Claro	Cinnamon roast, half city, New England	Después de varios minutos se escuchan Crack, el grano se expande de tamaño. Esta etapa es llamada el primer Crack.	Seca	Cuerpo bajo, alta acidez, no hay sabores evidentes a tostado.
Medio	Full city, American, regular, breakfast, brown	Después de unos pocos minutos el tueste alcanza este estado, el cual es preferido por los vendedores de café especial de U.S.A.	Seca	Más dulzor que el tueste claro; más cuerpo, más balanceado en acidez, aroma y complejidad.
Oscuro	High, Viennese, Italian Espresso, Continental	Después de pocos minutos, el café empieza a sonar de nuevo, el aceite empieza a surgir. Este estado se llama el segundo Crack.	Un poco brillante	Un poco picante; pierde complejidad, pero gana un cuerpo más pronunciado. Los aromas y sabores del tueste se vuelven evidentes.
Extra Oscuro	French	Después de unos pocos minutos, el café empieza a humear. Los azúcares empiezan a carbonizarse.	Muy aceitosa	Ahumado-dulce; no se reconocen ninguna de las características inherentes del grano.

Los cafés de densidades más altas (duros) pueden soportar una velocidad de transferencia de calor más alto y se pueden tostar a temperaturas iniciales más elevadas y temperaturas extremas medias; Los cafés con densidades medias (suaves) se pueden tostar con temperaturas medias al inicio y al final del tostado.

Nivel de tostado según la densidad

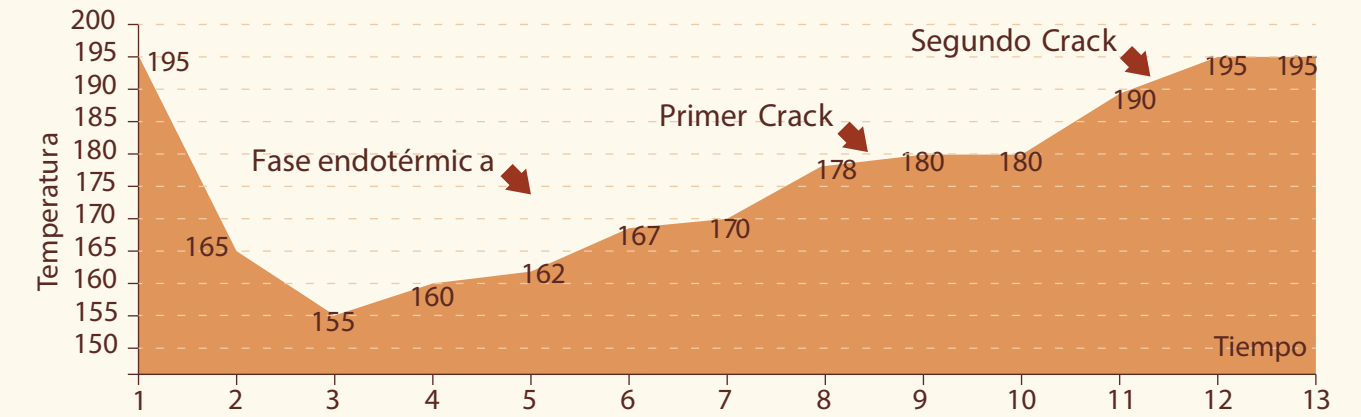
Nivel de densidad	Densidad aparente (g/l)	Temp. inicial (°C)	Temp. final (°C)	Nivel de tostado recomendado	
				Agtron	Nivel de tostado
Baja	<650	150	180-190	70-65	Ligero a medio ligero
Media	651-700	160	185-195	65-58	Ligero a medio
Alta	701-750	175	190-205	60-55	Medio ligero a medio alto
Muy alta	>750	190	200-220	60-50	Medio alto a alto

7. Curvas de tostado

En el tueste se manejan dos variables: la temperatura y el tiempo. De acuerdo a estas dos variables se pueden obtener varios tipos de tueste con el mismo café, además de graficar las curvas de tueste que nos pueden predecir las cualidades de un café en la taza.

Es necesario tomar en cuenta que, para elaborar una curva o perfil de tueste, se debe anotar las temperaturas registradas en intervalos fijos de tiempo hasta llegar a obtener el producto final, requiriéndose también, otros datos como: origen, densidad, tipo de café, porcentaje de humedad, peso inicial, peso final, mermas, # de Agtron.

Curva de tueste



8. Tiempos de tueste

- El tiempo de tostado oscila según sistemas entre 12-25 minutos, dependiendo del tipo de tostadora.
- No es aconsejable un tostado con muy poco tiempo debido a la velocidad de tueste y la dificultad para controlar el proceso. Tampoco es conveniente demasiado tiempo de tueste, debido a que los compuestos volátiles se perderían.
- Este tiempo depende de varios factores: la costumbre del mercado consumidor (estilo de tueste), el tipo de máquina a emplear para preparar el café, la densidad del grano y proceso postcosecha.
- El grano resultante tiene mayor volumen, más contenido graso, más ácidos, más extractos y humedad e incrementa su capacidad de extracción si se destina a producir café soluble.

9. Sugerencias para un buen proceso de tueste de café

- La apropiada iluminación del lugar de tueste es crucial para conseguir los colores deseados. Se recomienda el uso de luz blanca.
- Contar con una tostadora que permita subir y bajar la temperatura para el tueste y que tenga un sistema de enfriamiento.
- Contar con un “Timer” para controlar el tiempo.
- Lo ideal es contar con una tostadora que pueda programarse con “curvas de tueste”.
- Tiempos de tostado entre 12 - 20 min.
- Cada máquina es diferente, por lo que pueden existir referencias, pero no una receta válida, lo cual depende también del tipo de café.
- El tostador tiene que dedicarse a su máquina y hacer curvas de tueste y pruebas hasta que el resultado sea bueno (confirmado por otras personas o clientes).
- Con café verde malo NO se puede tostar café bueno.
- El café debe ser tostado con una anterioridad de máximo 24 horas y mínimo 8 horas antes de la catación.
- El café tostado no debe tener puntas oscuras (tueste muy rápido) o estar horneado (tueste muy lento).
- Durante el proceso de tueste el tostador tiene que dedicarse el 100% a su máquina y al trabajo de supervisión:
- Durante el tostado NO se permite: El uso del celular, ir al baño, comer, estar conversando con otra persona (¡incluido el jefe!)
- Mejor es realizar pausas pequeñas cada hora durante el tueste para hacer una llamada o ir al baño.
- Siempre tener a mano una muestra del tueste seleccionado o un patrón de color.

- Escuchar el primer crack, segundo crack, y decidir a simple vista (según la muestra o el patrón seleccionado) el momento de sacar el café de la máquina.
- Enfriar el producto enseguida.
- Envasar el producto en las 24 horas subsiguientes.
- Para clientes internacionales y supermercados nacionales, el envasado debe ser al vacío (VAC).
- Para obtener más mezclas, se puede utilizar el mismo café con diferentes tipos de tueste.
- Entre los tuestes se podría realizar nuevas mezclas, por ejemplo: 30% claro, 30% medio, 40% oscuro.
- Las muestras deben ser almacenadas en un lugar fresco y oscuro, no refrigeradas ni congeladas.

10. El equipo de tueste de café

Es necesario tomar en cuenta que el equipo de tostado, independientemente del tipo de equipo, permita manejar las variables de tostado mediante sistemas de control, entre otros:

- Controlar la variable de temperatura y tiempo, lo que permitirá obtener el grado de tueste deseado a través de perfiles (curvas) de tueste seleccionados.
- La máquina debe tener la capacidad de regular la temperatura durante el proceso de tostado.
- Debe contar con un sistema de enfriamiento rápido por aire que evite que el café luego de alcanzar el grado de tueste deseado se siga tostando y cierre los poros del café para evitar pérdidas de aromas.
- El equipo debe contar con un sistema de evacuación de humos y residuos originados del proceso de tueste, para evitar contaminación interna.
- El equipo debe ser aislado térmicamente, evitar que escape el calor hacia el ambiente, lo que podría generar condiciones inadecuadas de trabajo.
- El equipo debe contar con un sistema de visor, para ir controlando visualmente las distintas fases durante el desarrollo del proceso de tueste.
- Es fundamental que el equipo cuente con un sistema de saca muestras que permita al tostador comparar el grado de tueste con otros testigos o patrones de color.

10.1. Tipos de tostadoras

Hay dos grandes divisiones: tostadoras por cargas y tostadoras en continuo.

- **Tostadoras por cargas o tandas:** es el sistema más extendido, utilizado por la mayoría de tostadores de tamaño medio o pequeño. Existe un abanico de máquinas con capacidad de tueste que va desde los 5 kg hasta los 600 kg. Los sistemas de tueste que se llevan a cabo pueden ser:



El café es un bálsamo para el corazón y el espíritu.
Giuseppe Verdi



1. Introducción

El tostado de café es una actividad antigua, que con el paso de los años ha mejorado sus métodos para realizarlo. La operación de tostado altera las características iniciales del café verde, para producir otros componentes organolépticos, como el sabor, la acidez, el sabor residual y el cuerpo del café.

El tueste del café es una fase vital dentro de la cadena de elaboración. Hay quien sostiene, y no le falta razón, que un buen tueste influye más en la calidad de una taza de café, que la bondad de la mezcla escogida.

Este último punto es el más interesante desde una óptica gastronómica pues es de ahí de donde surgen los aromas y sabores que han convertido al café en el rey de las infusiones.

Para obtener las máximas cualidades de cada tipo de café, el tueste debe ser específico para cada uno de ellos.

2. El tostado de café en la región sur

La región sur del México tiene distintos pisos altitudinales con condiciones geográficas y climáticas que permiten una mayor variedad de cultivos. En la provincia Veracruzana predominante es el café arábigo, cuyas características organolépticas son muy apreciadas.

3. Variables que determinan la calidad del café

